3. (a) Chứng minh rằng nghiệm của bài toán biên (3.3.18), (3.3.20), (3.3.21) với điều kiện biên (3.3.32) tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ $4L/a$. Tìm ví dụ cho thấy nghiệm của bài toán này không có chu kỳ $2L/a$. Với điều kiện nào thì nghiệm sẽ tuần hoàn chu kỳ $2L/a$?
(b) Tìm điều kiện để bài toán biên - ban đầu (3.3.18), (3.3.27), (3.3.20), (3.3.21) có nghiệm tuần hoàn theo thời gian.

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 3.3.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda \int X^2 = \int (X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \geq 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$, $n \geq 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f X_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L g X_n\,dx, \quad \omega_n = ak_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_n t$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n \cos\omega_n t + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_n t\right) X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0 t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Biên Dirichlet–Neumann. Tách biến cho $k_n = (n+1/2)\pi/L$. Khi dịch $2L/a$, pha tăng $(2n+1)\pi$; cos và sin đều đổi dấu, nên $u(t + 2L/a) = -u(t)$. Dịch thêm lần nữa cho chu kỳ $4L/a$.

Bước 2. Kiểm tra khẳng định chu kỳ ngắn. Nếu còn $u(t+2L/a) = u(t)$ thì $u = -u$, suy $u = 0$. Lấy $f = \sin(\pi x/(2L))$, $g = 0$ cho $u = f\cos(a\pi t/(2L))$ là phản ví dụ rõ ràng với chu kỳ cơ bản $4L/a$. Vì vậy chu kỳ $2L/a$ trong câu (a) không đúng cho nghiệm khác không.

Bước 3. Biên Neumann hai đầu. Tích phân PDE theo x cho trung bình $\bar{u}'' = (a^2/L)[u_x]_0^L = 0$, nên $\bar{u} = \bar{f} + t\bar{g}$. Phần còn lại gồm các tần số $an\pi/L$, tất cả có chu kỳ $2L/a$. Nếu $\bar{g} = 0$ thì nghiệm tuần hoàn; nếu $\bar{g} \neq 0$, trung bình tăng tuyến tính và không thể tuần hoàn. Điều kiện cần và đủ là $\int_0^L g = 0$. Nghiệm hằng theo thời gian có mọi chu kỳ dương.